

NWL3 – Layer3 – Let's route with IPv4

v1.6

Arbeitsform:

Bildet Zweier- bzw. Dreiergruppen für den praktischen Teil. Bei Zweiergruppen konfiguriert einer zwei PCs im Laborteil.

Jede Schülerin und jeder Schüler muss aber einen **eigenständigen** Laborbericht abgeben. Duplikate bzw. weitreichende Kopien werden nicht akzeptiert. Im PT-Teil sind personalisierte Router und Switchnamen zu verwenden.

Dokumentiert im Bericht auch die Namen Eurer ArbeitskollegInnen.

Dauer:

4 Schulstunden.

Teil 1 - Szenario im Packettracer:

1. Dokumentiert und konfiguriert Euer Szenario auf Eurem persönlichen Laptop zuerst als Packettracer Szenario:

Ein Layer2-Switch, Ein Router Modell 2901, sowie 2 PCs eurer Arbeitsgruppe, passende Verkabelung zum Switch und zwischen Switch und Router.
Zwei(Ein) PCs werden am Switch, ein PC wird direkt am Router angeschlossen.

Vergebt **IPv4-Adressen / Subnetzmasken nach folgendem Schema:**

10.25.X.n /25 (für die PCs am Switch) sowie

10.25.X.m/29 (für den anderen PC direkt am Router)

X im PT-Teil deine Katalognummer, im Labor dann die kleinste Nummer deines Teams.

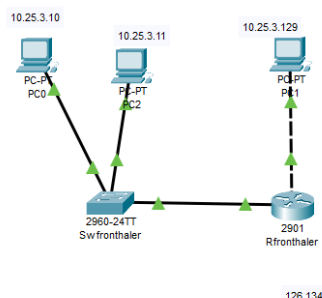
n, m passend für die PCs vergeben

wählt für das Defaultgateway die letzten Adressen im jeweiligen Subnetz.

Erstellt mit der Excel-Vorlage ein VLSM-IP-Adressschema und fügt dieses hier ein.

Bezeichnung	Hosts_benoetigt	Hosts_verfuegbar	CIDR	Subnetzmaske	Netzadresse	Broadcast	Default_Gateway	Erste_Host	letzte_Host
Switch-PCs Netz (/25)	3	126 /25	255.255.255.128		10.25.3.0	10.25.3.127	10.25.3.126	10.25.3.1	10.25.3.125
Direkt-PC Netz (/29)	2	6 /29	255.255.255.248		10.25.3.128	10.25.3.135	10.25.3.134	10.25.3.129	10.25.3.133
Router	10.25.3.126 134								
PC router	10.2.3.129								
PC switch	10.2.3.10								

Dokumentiert das Szenario mit den vergebenen IP-Adressen im als Labels im Packettracer und fügt einen screenshot in den Laborbericht ein.



Dokumentiert die Konfiguration der PCs sowie die Konfigurationsschritte am Router.
Switch:

```
interface vlan 1
ip address 10.25.3.125 255.255.255.128
Router:
enable
configure terminal
```

```
hostname R1
```

```
interface GigabitEthernet0/0
description to_Switch
ip address 10.25.3.126 255.255.255.128
no shutdown
```

```
interface GigabitEthernet0/1
description to_PC_direct
ip address 10.25.3.134 255.255.255.248
```

bei PC auf Desktop, IP configuration

Testet im Packettracer (mit ping) die Connectivity zwischen Euren PCs.

```
Reply from 10.25.3.126: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.25.3.126:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

Control-C
^C
C:\>ping 10.25.3.129

Pinging 10.25.3.129 with 32 bytes of data:

Reply from 10.25.3.129: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.25.3.129: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.25.3.129:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

Control-C
^C
C:\>ping 10.25.3.134

Pinging 10.25.3.134 with 32 bytes of data:

Reply from 10.25.3.134: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.25.3.134: bytes=32 time=3ms TTL=255
Reply from 10.25.3.134: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.25.3.134:
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms

Control-C
^C
C:\>
```

Alle pings von jedem zu jedem funktionieren

Konfiguriert am Router analog zum letzten Arbeitsauftrag Benutzer und den Remote-Zugang via SSH.

```
swfronthaler>enable
swfronthaler#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
swfronthaler(config)#ip domain-name fronthaler.local
swfronthaler(config)#username admin secret class
swfronthaler(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: swfronthaler.fronthaler.local
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

swfronthaler(config)#ip ssh version 2
*Mar 1 0:34:3.781: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
swfronthaler(config)#
```

```
rfronthaler(config)#line vty 0 4
rfronthaler(config-line)#login ?
  authentication  authenticate using aaa method list
  local          Local password checking
  <cr>
rfronthaler(config-line)#login local
```

Testet von eurem PC den Zugang via SSH zum Router.

```
C:\>ssh -l admin 10.25.3.134
```

```
Password:
```

```
rfronthaler>
```

Teil2 - Fragestellungen im Labornetz:

1. Hängt die Labor-PCs an die B-Dosen und damit an das Labornetz.
Wählt für jede Arbeitsgruppe einen Cisco Layer2-Switch und einen Layer3-Router.
2. Überträgt das PT-Szenario auf Eure Labor-Umgebung.
Patcht Eure Netzwerkanschlüsse am Switch bzw. Router, verbindet Switch und Router passend, und konfiguriert die IP-Adressen auf den PCs.
Win11: Win-Taste / Netzwerkverbindungen anzeigen / Ethernet.. / TCPIPv4 / Eigenschaften / ...

Konfiguriert auch Euren Router. Welche Konfigurationskommandos sind dazu notwendig?

Kontrolliert die Erreichbarkeit Eures Default-gateways via IPv4 Ping.

```
Router>enable
Router#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname rfrontfalk
rfrontfalk(config)#interface GigabitEthernet0/0
rfrontfalk(config-if)#description to_switch
rfrontfalk(config-if)#ip address 10.25.3.126 255.255.255.128
rfrontfalk(config-if)#no shutdown
rfrontfalk(config-if)#e
Oct 7 09:56:13.887: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state
to dow
Oct 7 09:56:17.651: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state
to up
Oct 7 09:56:18.651: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthe
rnet0/0, changed state to up
rfrontfalk(config-if)#exit
rfrontfalk(config)#interface GigabitEthernet0/1
rfrontfalk(config-if)#description to_pc
rfrontfalk(config-if)#ip address 10.25.3.134 255.255.255.248
rfrontfalk(config-if)#
```

```
rfrontfalk(config)#ip domain-name rfrontfalk.local
rfrontfalk(config)#username admin secret class
rfrontfalk(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: rfrontfalk.rfrontfalk.local
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...
[OK] (elapsed time was 5 seconds)

rfrontfalk(config)#
Oct 7 09:58:50.119: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
rfrontfalk(config)#ip ssh version 2
rfrontfalk(config)#line vty 0 4
rfrontfalk(config-line)#login local
rfrontfalk(config-line)#
```

```
Switch#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#username admin secret class
Switch(config)#hostname swfrontfalk
swfrontfalk(config)#interface vlan 1
swfrontfalk(config-if)#ip address 10.25.3.125 255.255.255.128
swfrontfalk(config-if)#
```

```
edv@mw-labor-02:~$ sudo ip addr add 10.25.3.10/25 dev eno1
[sudo] Passwort für edv:
edv@mw-labor-02:~$ sudo ip route add default via 10.25.3.126
edv@mw-labor-02:~$ ip addr show dev eno1
2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 98:90:96:b2:18:90 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s25
    inet 192.168.5.1/24 brd 192.168.5.255 scope global noprefixroute eno1
        valid lft forever preferred lft forever
    inet 10.25.3.10/25 scope global eno1
        valid lft forever preferred lft forever
    inet6 fe80::92cd:alad:107e:3444/64 scope link noprefixroute
        valid lft forever preferred lft forever
edv@mw-labor-02:~$ ip route
default via 10.25.3.126 dev eno1
default via 192.168.5.254 dev eno1 proto static metric 20100
10.25.3.0/25 dev eno1 proto kernel scope link src 10.25.3.10
169.254.0.0/16 dev eno1 scope link metric 1000
192.168.5.0/24 dev eno1 proto kernel scope link src 192.168.5.1 metric 100
edv@mw-labor-02:~$
```

3. Kontrolliert die Erreichbarkeit des Default-Gateways im jeweils anderen Subnetz.
Kontrolliert Eure ARP-Tabelle am PC, welche Einträge findet Ihr?
Warum findet Ihr in der ARP-Tabelle die IP aus dem „gegenüber liegenden“ Subnetz nicht?
Weil ARP nur MAC-Adressen für IPs im eigenen Subnetz auflöst, nicht für entfernte Subnetze.

```
edv@nw-labor-02:~$ ping 10.25.3.134
PING 10.25.3.134 (10.25.3.134) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.25.3.134: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.380 ms
64 bytes from 10.25.3.134: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.438 ms
64 bytes from 10.25.3.134: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.483 ms
64 bytes from 10.25.3.134: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.477 ms
^C
--- 10.25.3.134 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.380/0.444/0.483/0.041 ms
edv@nw-labor-02:~$ ping 10.25.3.126
PING 10.25.3.126 (10.25.3.126) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.25.3.126: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.423 ms
64 bytes from 10.25.3.126: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.441 ms
^C
--- 10.25.3.126 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.423/0.432/0.441/0.009 ms
edv@nw-labor-02:~$
```

4. Routing am PC bzw. am Router:

Wie geht der PC vor? Welche Entscheidungen werden bezüglich Zieladresse und eigenes Subnetz ; ARP-Tabelle

der Reihe nach getroffen?

Wie geht der Router vor?

PC

- Prüft Subnetz → Ziel direkt oder Gateway
- ARP für MAC → Paket senden

Router

- Routing-Tabelle prüfen → nächstes Interface/Next-Hop
- ARP für MAC → Paket weiterleiten

```
rfrontfalk#show arp
Protocol Address      Age (min)  Hardware Addr  Type  Interface
Internet 10.25.3.10      0          9890.96b2.1890 ARPA  GigabitEthernet0/0
Internet 10.25.3.126     -          70ca.9bab.1860 ARPA  GigabitEthernet0/0
Internet 10.25.3.129     1          9890.96b2.96b7 ARPA  GigabitEthernet0/1
Internet 10.25.3.134     -          70ca.9bab.1861 ARPA  GigabitEthernet0/1
rfrontfalk#
```

Dokumentiere dazu die Routingtabelle mit `show ip route` und erkläre wie der Router den passenden next HOP ermittelt.

Geht ins richtige interface(longest prefix matches), dann ermittelt directly connected, dann arp tabelle für nächsten hop

```
rfrontfalk>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
C       10.25.3.0/25 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.25.3.126/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       10.25.3.128/29 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.25.3.134/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
rfrontfalk>show ip route 10.25.3.129
Routing entry for 10.25.3.128/29
  Known via "connected", distance 0, metric 0 (connected, via interface)
  Routing Descriptor Blocks:
    * directly connected, via GigabitEthernet0/1
      Route metric is 0, traffic share count is 1
rfrontfalk>show ip arp 10.25.3.129
Protocol Address      Age (min)  Hardware Addr  Type  Interface
Internet 10.25.3.129     16         9890.96b2.96b7 ARPA  GigabitEthernet0/1
rfrontfalk>
```

5. Kontrolliert die Erreichbarkeit des PCs im anderen Subnetz!

Ist dieser via Ping erreichbar? Ja

Vorsicht: Kontrolliert und öffnet ggf. die Firewall am PC im anderen Subnetz.

Dokumentiert die Firewallregel mittels screenshot.

Win11: / Win-Taste / Windows Defender Firewall / Erweiterte Einstellungen

Linux: shell: `sudo iptables-save` ; GUI: Firewall-Konfiguration ; auf Labor-PCs per default deaktiviert.

```
edv@nw-labor-02:~$ ping 10.25.3.129
PING 10.25.3.129 (10.25.3.129) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.25.3.129: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.573 ms
64 bytes from 10.25.3.129: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.651 ms
64 bytes from 10.25.3.129: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.623 ms
64 bytes from 10.25.3.129: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.678 ms
^C
--- 10.25.3.129 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 300lms
rtt min/avg/max/mdev = 0.573/0.631/0.678/0.038 ms
edv@nw-labor-02:~$
```

```
rfrontfalk#show arp
Protocol Address      Age (min) Hardware Addr  Type   Interface
Internet 10.25.3.10           0  9890.96b2.1890 ARPA   GigabitEthernet0/0
Internet 10.25.3.126         -  70ca.9bab.1860 ARPA   GigabitEthernet0/0
Internet 10.25.3.129         1  9890.96b2.96b7 ARPA   GigabitEthernet0/1
Internet 10.25.3.134         -  70ca.9bab.1861 ARPA   GigabitEthernet0/1
rfrontfalk#
```

- Sendet einen Ping (Ipv4) zum PC im anderen Subnetz und zeichnet die Pakete mit Wireshark auf. Jeder macht den Ping zum PC seines Partners.

Welche Adressen finden sich im Layer2, Zu welchen Geräten gehören die Adressen?

Source, Destination

Wie weit reicht also – von Deinem PC aus gesehen die Layer2-Wolke/dein Ethernet?

Von Pc zu switch zu Router zu PC im anderen Subnetz

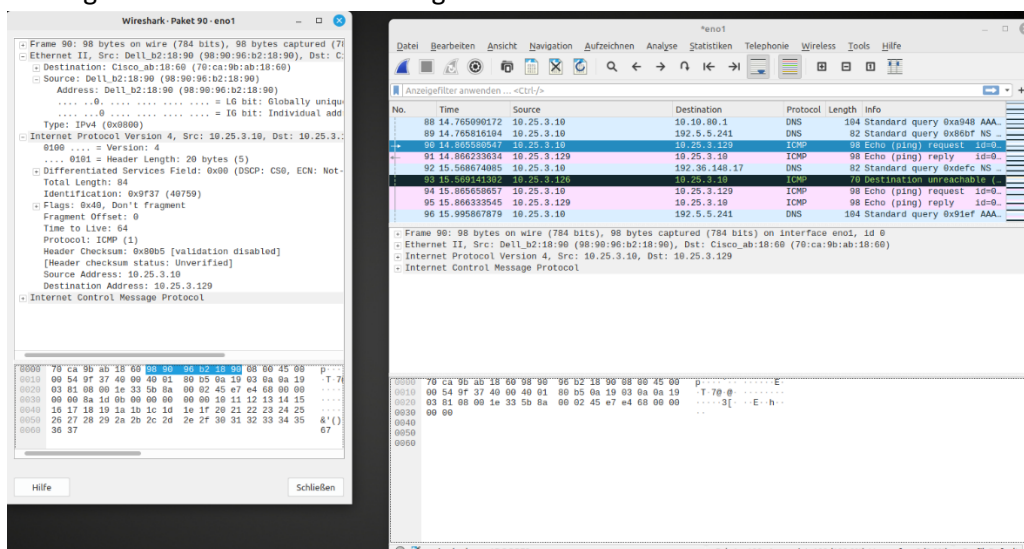
Welche Adressen finden sich im Layer3 und zu welchen Geräten gehören diese?

Layer 2:

- Src MAC: PC
- Dst MAC: Router
- Reicht nur bis Router

Layer 3:

- Src IP: PC (10.25.3.10)
- Dst IP: Ziel-PC (10.25.3.129)
- Bleibt gleich über alle Router hinweg



- Sichert die Konfiguration am Router mit

write mem

und in eine Datei auf einen USB-Stick, den ihr am Router ansteckt.

copy startup-config usbflash0:nwl3-gruppe-**NAME**.conf

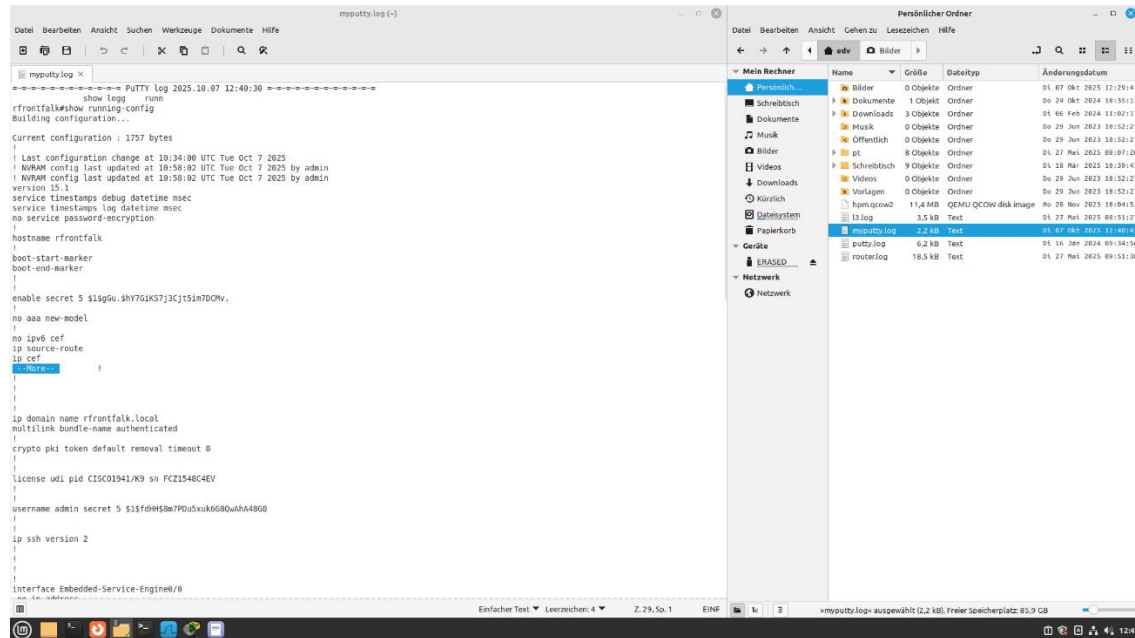
Zeigt die Datei in einem Texteditor auf Eurem PC an – screenshot.

Manche Router können das USB-Interface nicht ansprechen. Es scheint das Lizenzfeature datak9 zu fehlen. (Kontrolle mit show license)

Alternativ kann die show running-config aus Putty mit Markieren, Rechter-Maustaste-CopytoClipboard und einfügen in ein Textdokument gesichert werden.

Die Konfiguration kann dann wieder in einen „leeren“ Router mit `Putty conf t` bzw. `copy usbflash0:nwl3-gruppe-NAME.conf running-config` eingebracht werden.

Löscht dann die Routerkonfiguration mit `erase startup-config` um Euren Nachfolgern wieder einen sauberen Router zu hinterlassen.



That's it, Bravo!